

Compte rendu TP01

Le serveur de virtualisation PowerEdge R730

Nom : Mohammed Fahad

Classe : BTS SIO

Introduction

Le but de ce TP est de découvrir le serveur de virtualisation Dell PowerEdge R730 et l'hyperviseur VMware ESXi. Je dois me connecter au serveur, créer une machine virtuelle Windows XP et voir comment transférer une machine entre VMware Workstation et ESXi.

I. Accès à la machine physique PowerEdge R730

L'accès à la machine physique se fait depuis un navigateur Web en utilisant son adresse IP. Le serveur utilisé est un Dell PowerEdge R730.

Informations du serveur :

- Adresse IP de la machine physique : 172.30.100.2
- Identifiant : root
- Système d'exploitation : VMware ESXi
- Mémoire vive : 96 Go
- Carte réseau principale : vmnic0

La modification des paramètres de la machine physique est réservée à l'administrateur.

II. Accès au système VMware ESXi

Exercice 1 - Les autres hyperviseurs

Un hyperviseur est un logiciel qui permet de créer et de faire fonctionner plusieurs machines virtuelles sur un même serveur physique. VMware ESXi est l'hyperviseur utilisé pendant ce TP.

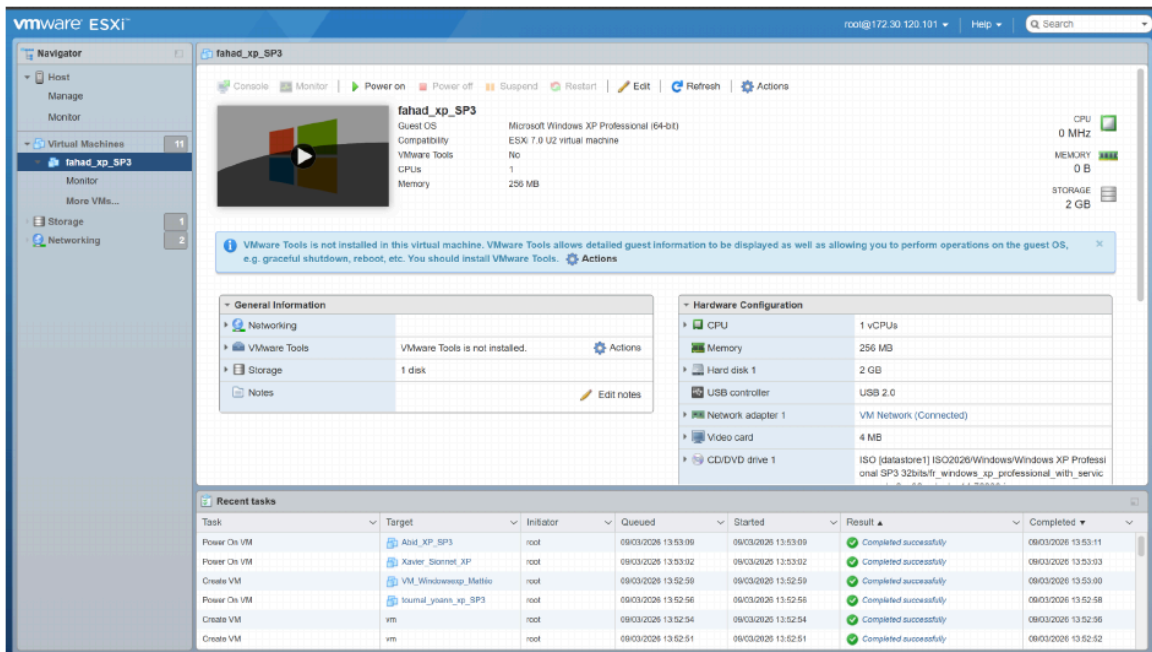
Il existe aussi plusieurs autres hyperviseurs :

- Microsoft Hyper-V : hyperviseur proposé par Microsoft et intégré à Windows Server.
- Proxmox VE : solution de virtualisation qui utilise principalement KVM et les conteneurs LXC.
- KVM : système de virtualisation intégré au noyau Linux.
- Xen et Citrix Hypervisor : solutions utilisées pour créer et administrer des machines virtuelles.
- Oracle VM VirtualBox : logiciel de virtualisation surtout utilisé sur un ordinateur personnel pour les tests.

Ces solutions ont le même objectif général : partager les ressources d'une machine physique entre plusieurs systèmes virtuels.

Exercice 2 - Connexion au serveur ESXi

J'ouvre un navigateur, puis je saisis l'adresse `http://172.30.120.101`. Je me connecte avec le compte administrateur fourni dans le sujet. Une fois connecté, j'arrive sur l'interface VMware ESXi. Cette interface permet de voir les machines virtuelles, le stockage et le réseau du serveur.



Interface VMware ESXi après la connexion

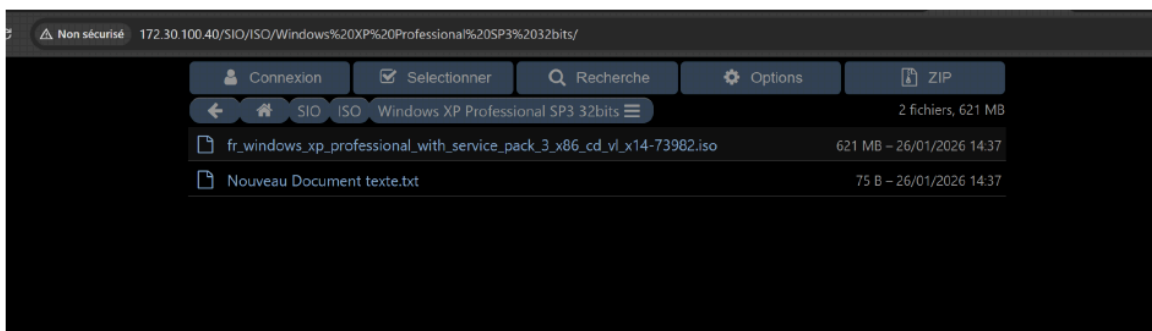
III. Création des machines virtuelles

Exercice 3 - Création d'une machine Windows XP sous ESXi

Je crée une machine virtuelle Windows XP directement sur le serveur ESXi. Le nom choisi est `fahad_xp_SP3`.

1. Recherche de l'image ISO

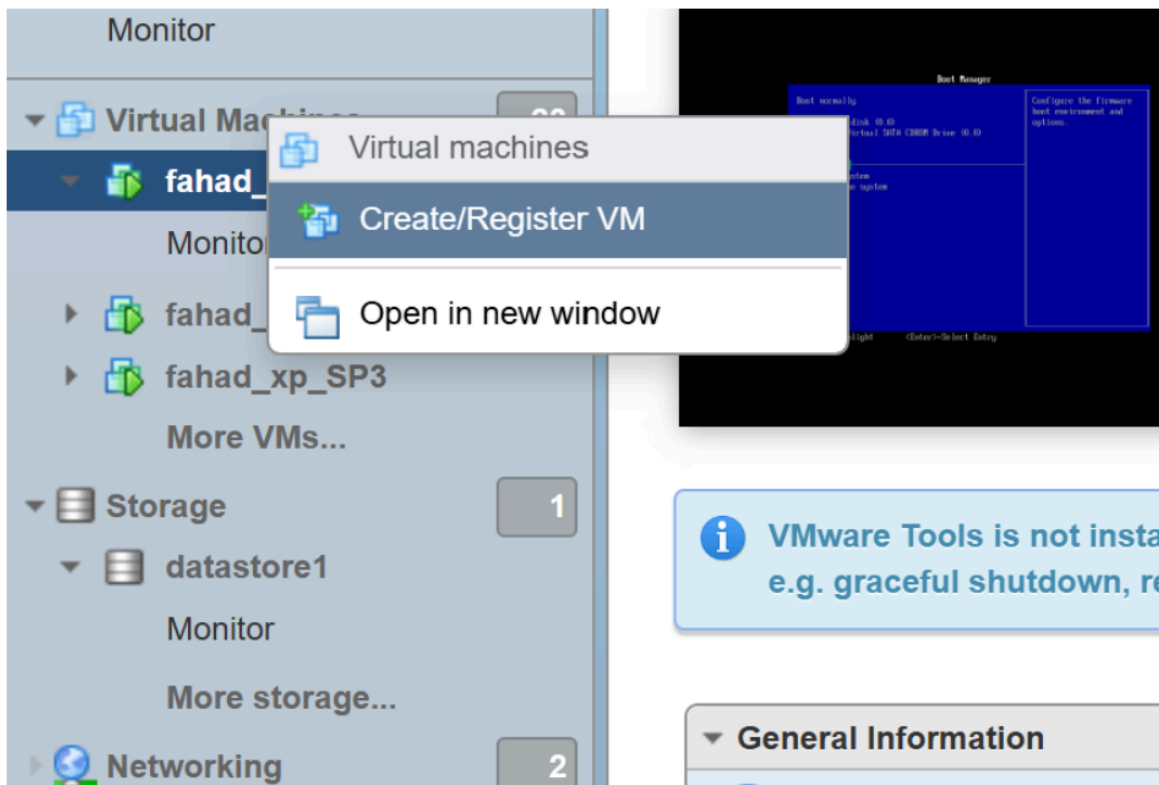
Je vérifie que l'image ISO de Windows XP est disponible sur le serveur de fichiers. Cette image servira à démarrer l'installation de Windows XP.



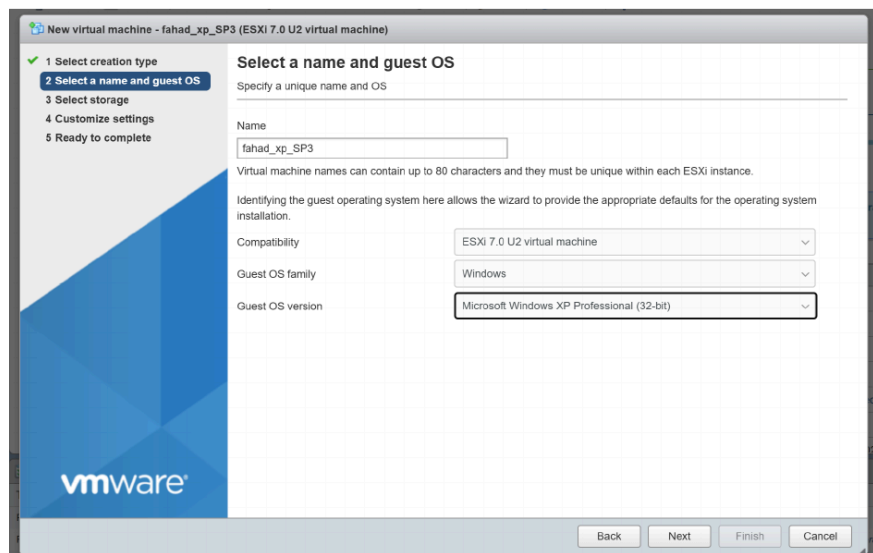
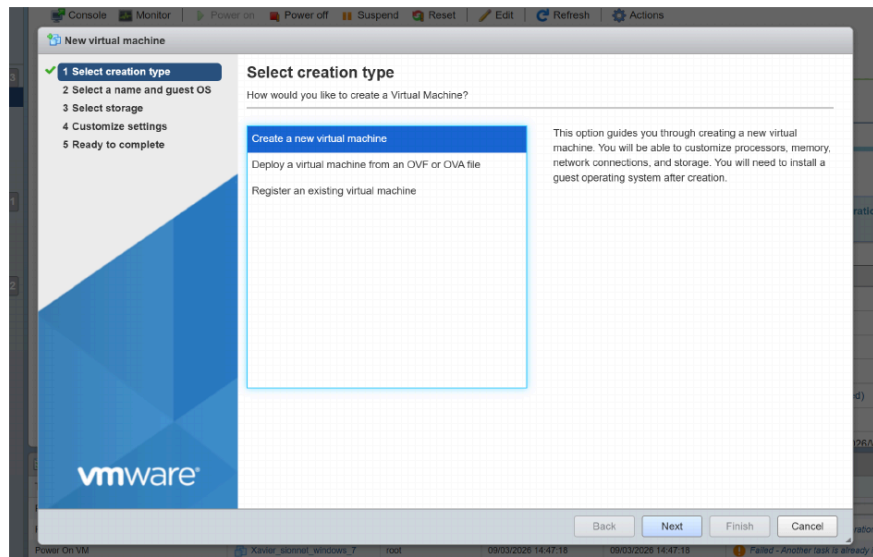
Dossier contenant l'image ISO de Windows XP

2. Lancement de la création

Dans la partie « Virtual Machines », je clique sur « Create/Register VM », puis je choisis « Create a new virtual machine ».



Bouton Create/Register VM



Choix Create a new virtual machine

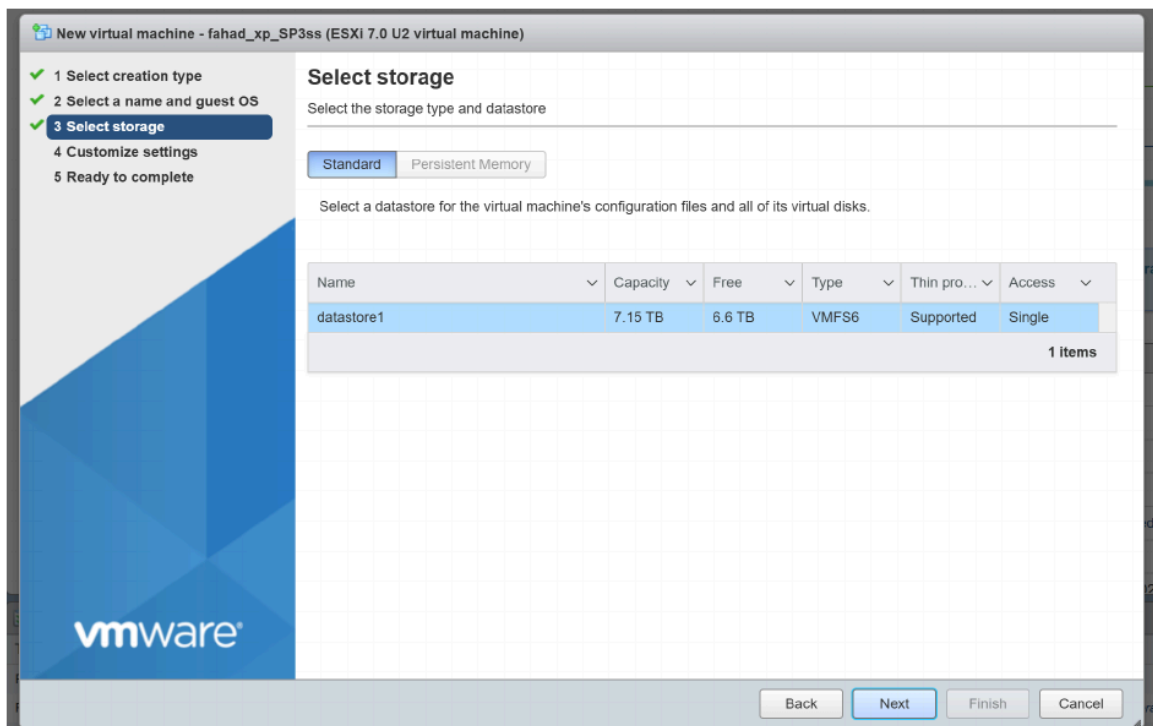
3. Nom et système invité

Je donne le nom fahad_xp_SP3 à la machine. Je sélectionne Windows comme famille de système, puis Microsoft Windows XP Professional 32 bits comme version.

La capture précédente montre aussi le nom de la machine et le choix du système Windows XP.

4. Choix du stockage

Je choisis le datastore1 pour enregistrer les fichiers de la machine virtuelle. Ce stockage possède assez d'espace disponible.



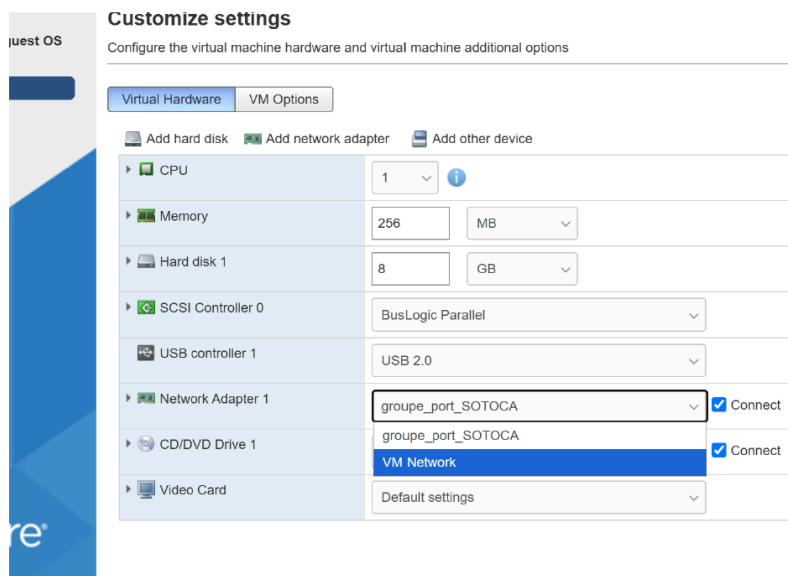
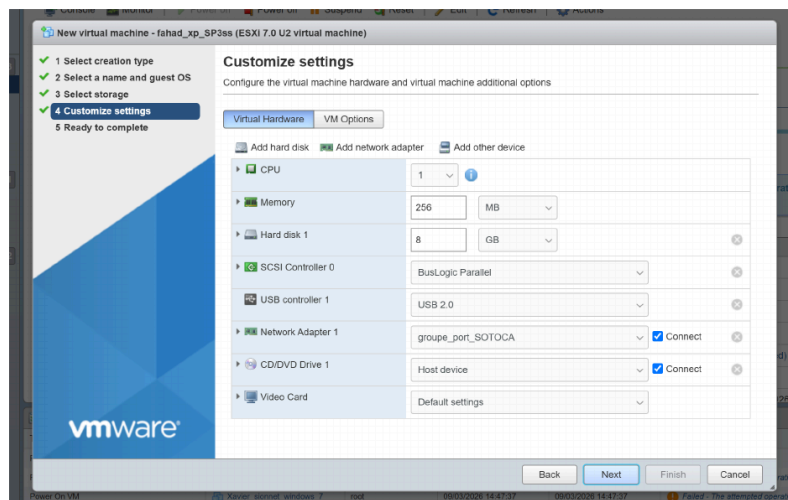
Sélection du datastore1

5. Paramètres de la machine virtuelle

Je règle ensuite les ressources de la machine virtuelle. Les paramètres visibles dans mes captures sont les suivants :

- Processeur : 1 CPU
- Mémoire vive : 256 Mo
- Disque dur prévu pendant la création : 8 Go
- Contrôleur SCSI : BusLogic Parallel
- Contrôleur USB : USB 2.0
- Carte réseau : VM Network
- Lecteur CD/DVD : image ISO du datastore

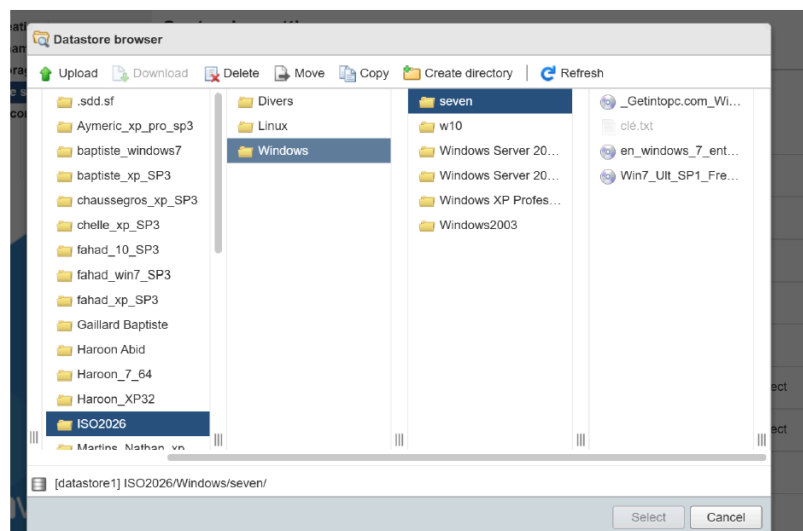
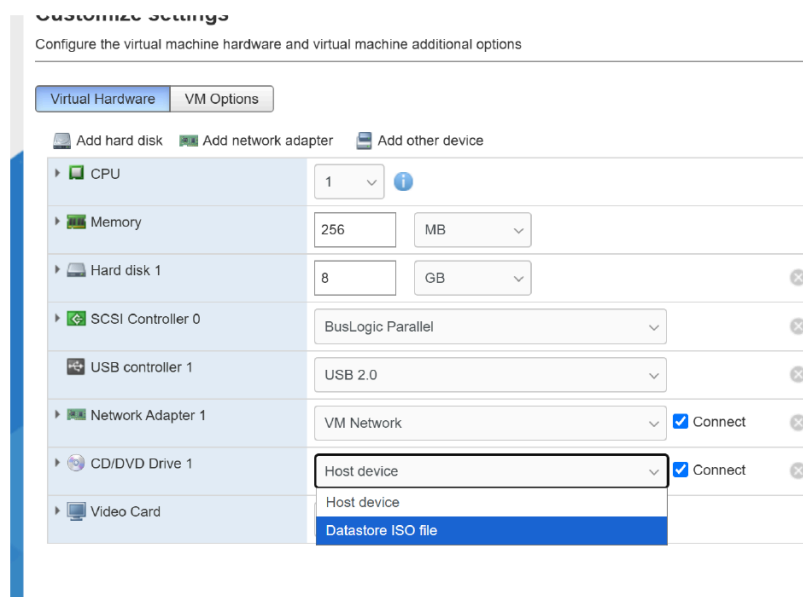
Je vérifie les paramètres choisis avant de terminer la création de la machine virtuelle.



Paramètres CPU, mémoire, disque dur et réseau

6. Sélection de l'image ISO

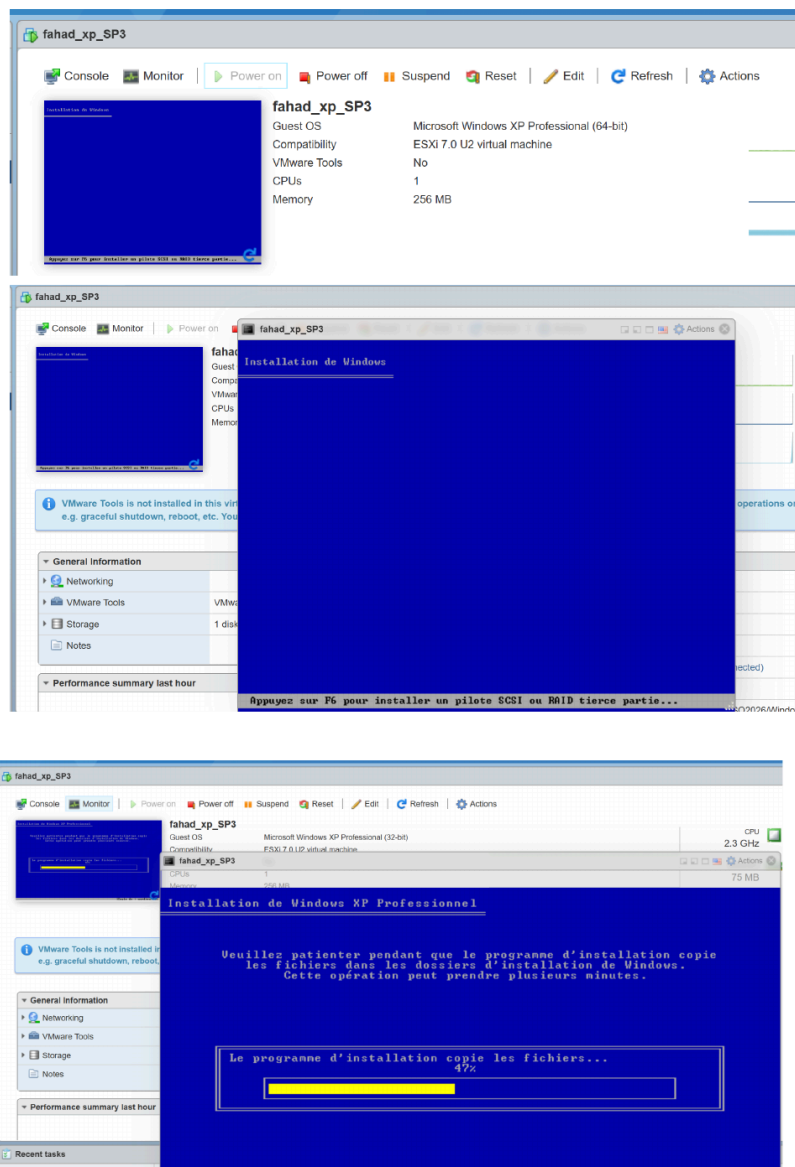
Dans les paramètres du lecteur CD/DVD, je choisis « Datastore ISO file ». Je parcours ensuite le datastore et je sélectionne l'image ISO de Windows XP.



Choix Datastore ISO file et fenêtre Datastore browser

7. Installation de Windows XP

Je démarre la machine virtuelle. Elle démarre sur l'image ISO et le programme d'installation de Windows XP s'affiche. Je suis les différentes étapes jusqu'au démarrage du système.



Installation de Windows XP sous ESXi

CAPTURE À METTRE ICI : l'écran final de Windows XP démarré sous ESXi - cette capture n'est pas présente dans ton PDF

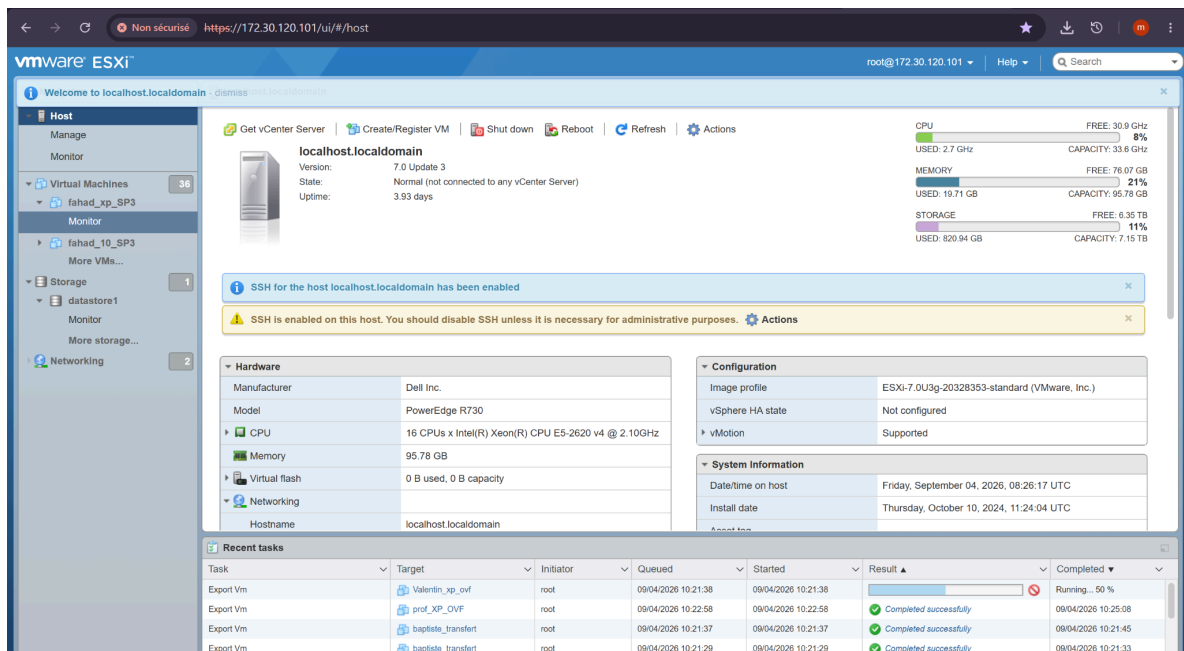
IV. Transfert d'une machine entre VMware Workstation et ESXi

Exercice 4

Cette partie permet de préparer une machine Windows XP sur VMware Workstation, puis de la transférer sur le serveur ESXi avec le format OVF. La création locale a été commencée. La partie exportation et transfert sera réalisée plus tard.

a) Recherche de la version du serveur ESXi

Dans l'interface du serveur, je relève la version installée. Le serveur fonctionne avec VMware ESXi 7.0 Update 3. La page indique aussi qu'il s'agit d'un Dell PowerEdge R730 avec environ 96 Go de mémoire vive.



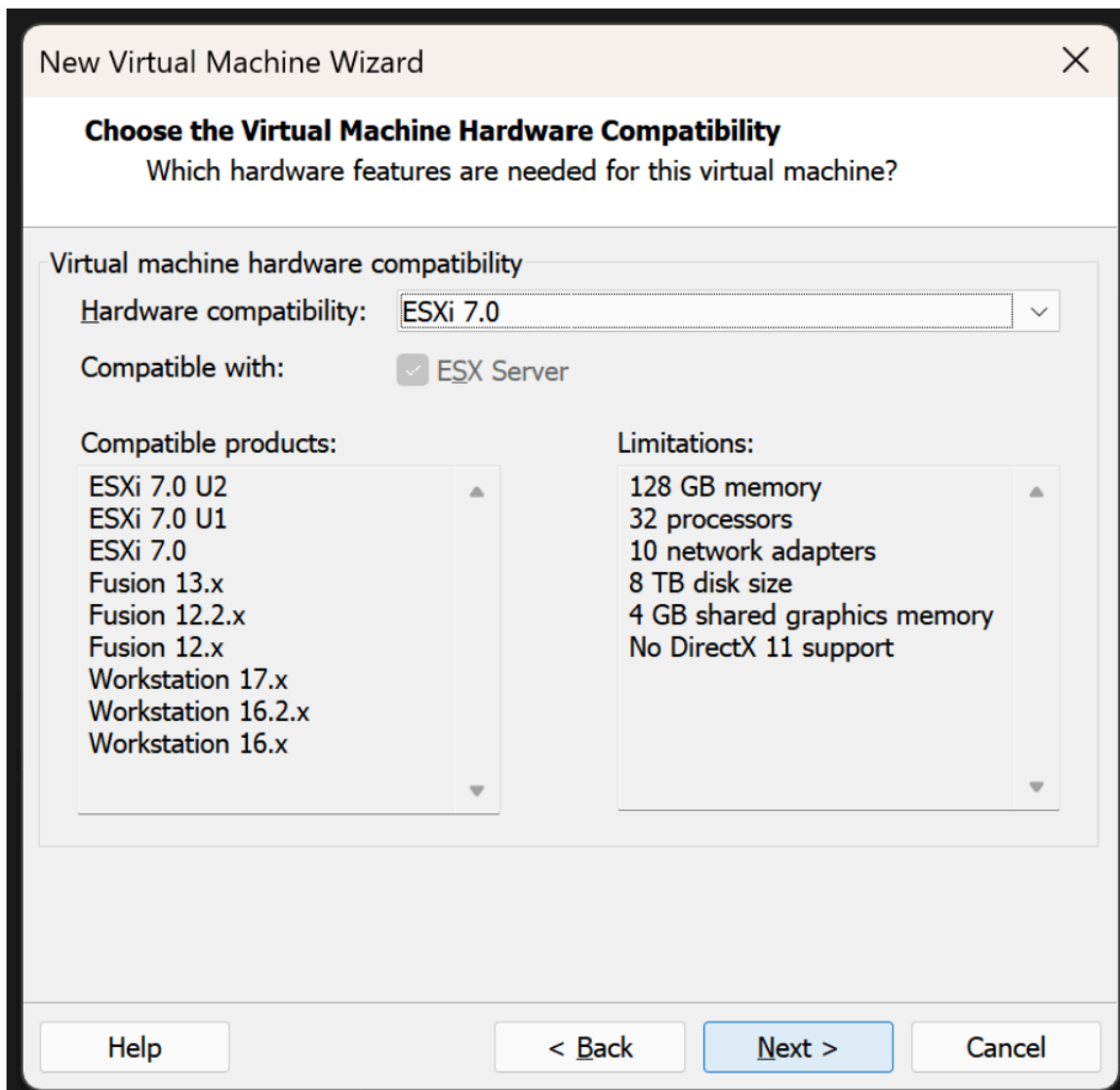
Version 7.0 Update 3 et informations du serveur ESXi

b) Création de la machine XP sous VMware Workstation

Dans VMware Workstation Pro 17, je lance l'assistant de création d'une nouvelle machine virtuelle. Je sélectionne le mode personnalisé afin de choisir la compatibilité avec ESXi 7.0.

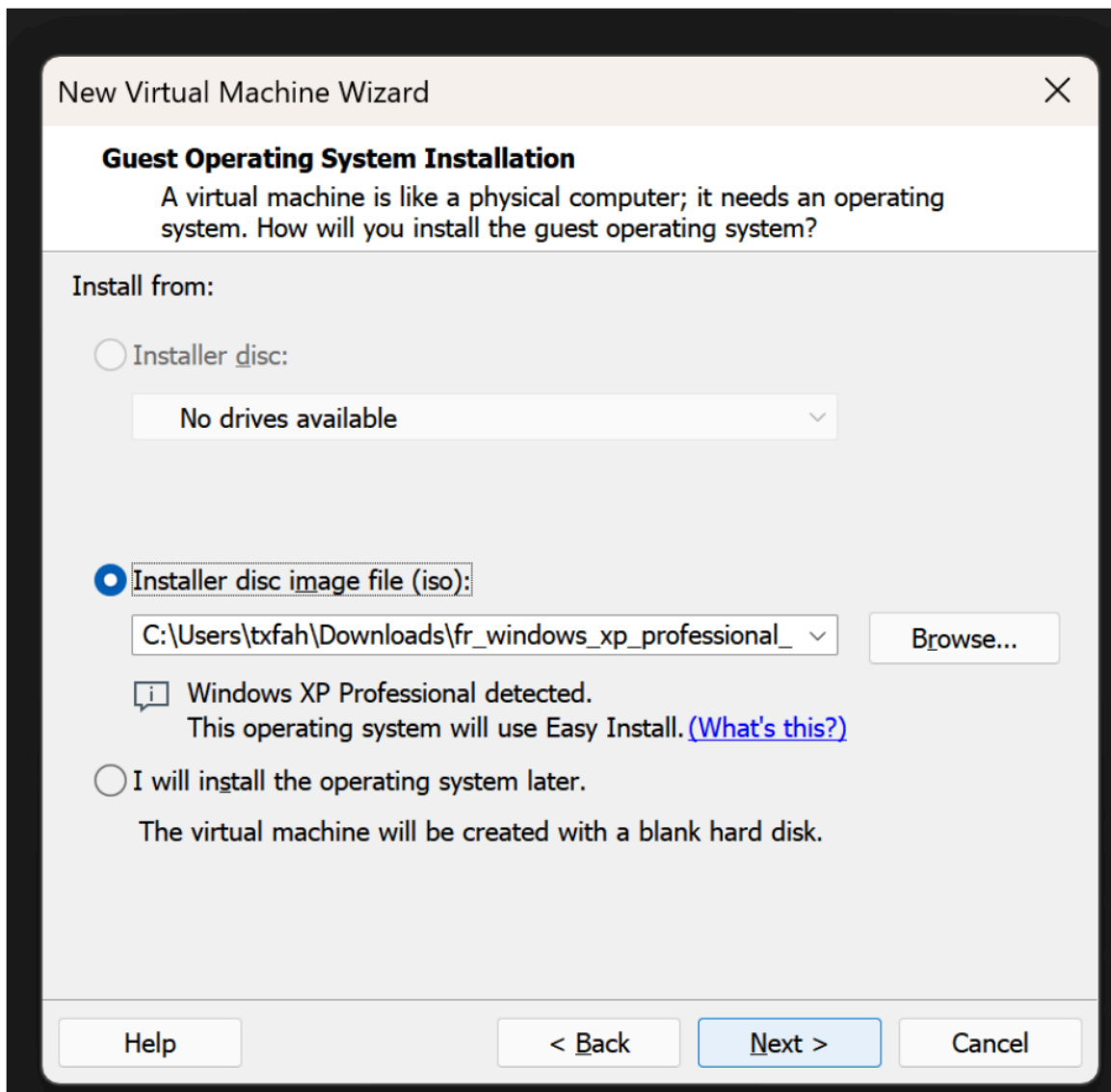


Mode Custom (advanced) dans VMware Workstation



Compatibilité matérielle ESXi 7.0

Je sélectionne ensuite l'image ISO de Windows XP Professional, je saisis la clé d'installation, puis je donne le nom fahadxp à la machine.



Sélection de l'image ISO de Windows XP

New Virtual Machine Wizard ✕

Easy Install Information
This is used to install Windows XP Professional.

Windows product key

RKRK8-XV2J2-7R2K9-VDPQP-J72DT|

Personalize Windows

Full name: fahadxp

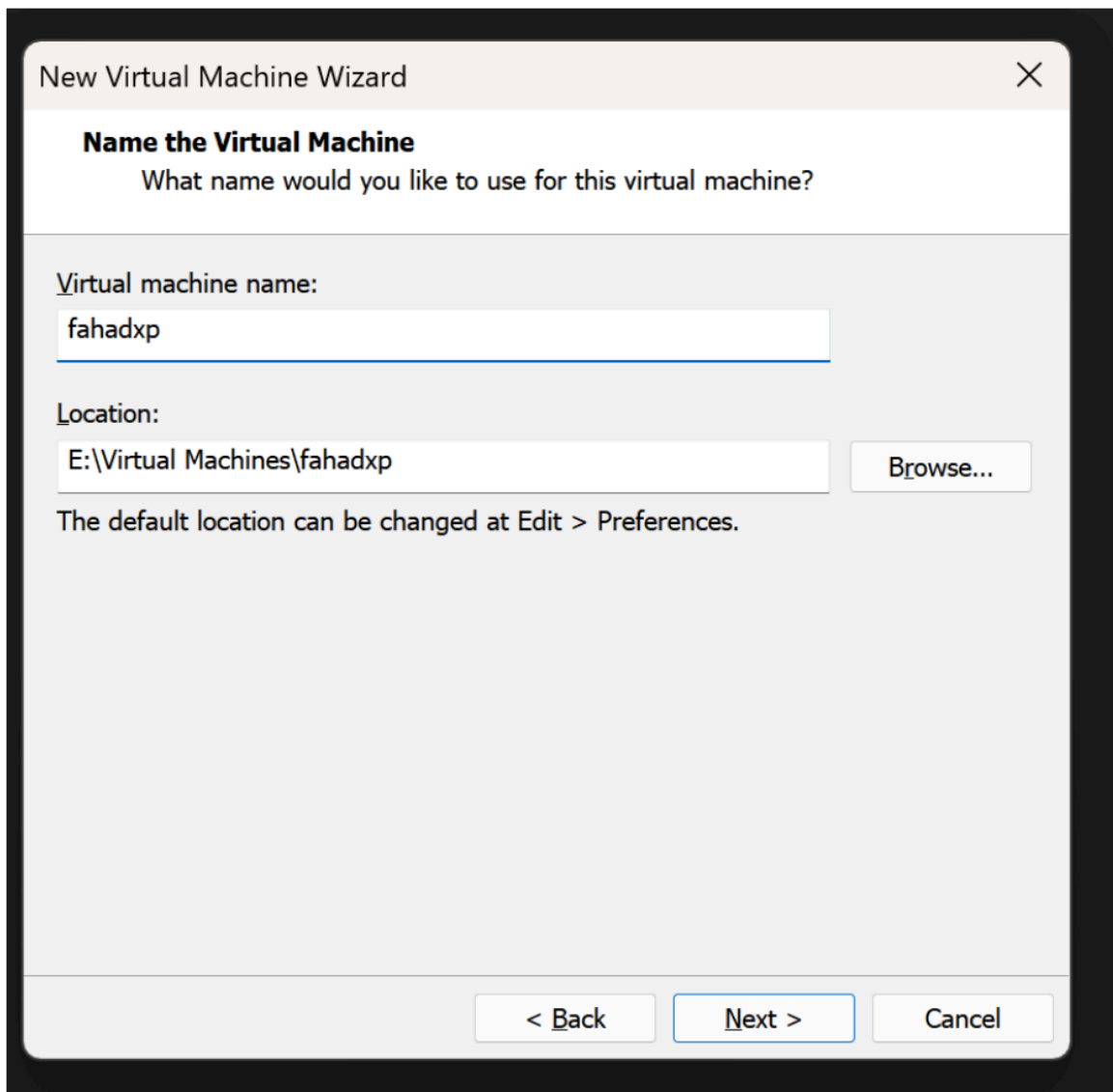
Password: (optional)

Confirm:

☐ Log on automatically (requires a password)

Help < Back Next > Cancel

Clé Windows XP et nom de l'utilisateur



Nom fahadxp et emplacement de la machine

Je configure la machine avec 1 processeur, 512 Mo de mémoire vive, un réseau NAT et un disque SCSI de 40 Go séparé en plusieurs fichiers.

New Virtual Machine Wizard

✕

Processor Configuration

Specify the number of processors for this virtual machine.

Processors

Number of processors:

1

Number of cores per processor:

1

Total processor cores:

1

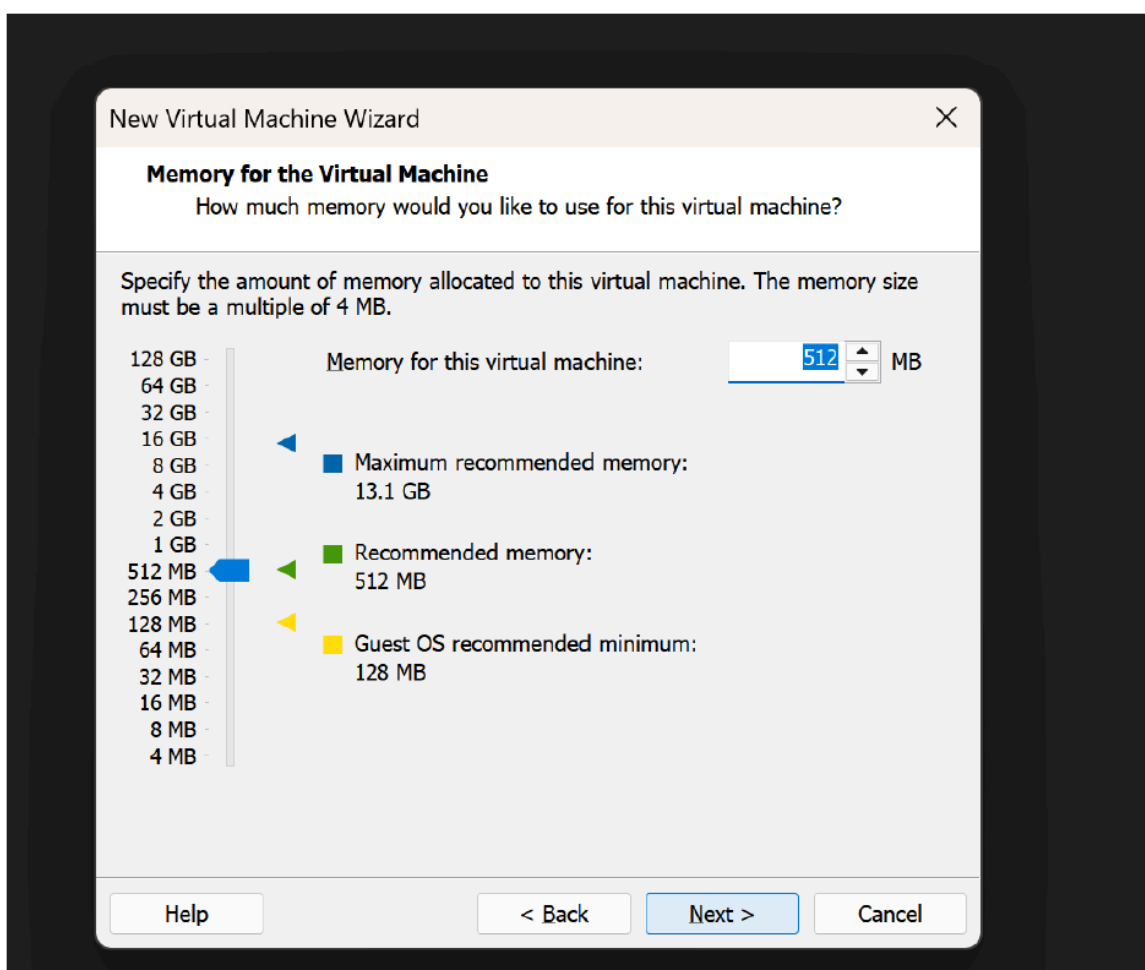
Help

< Back

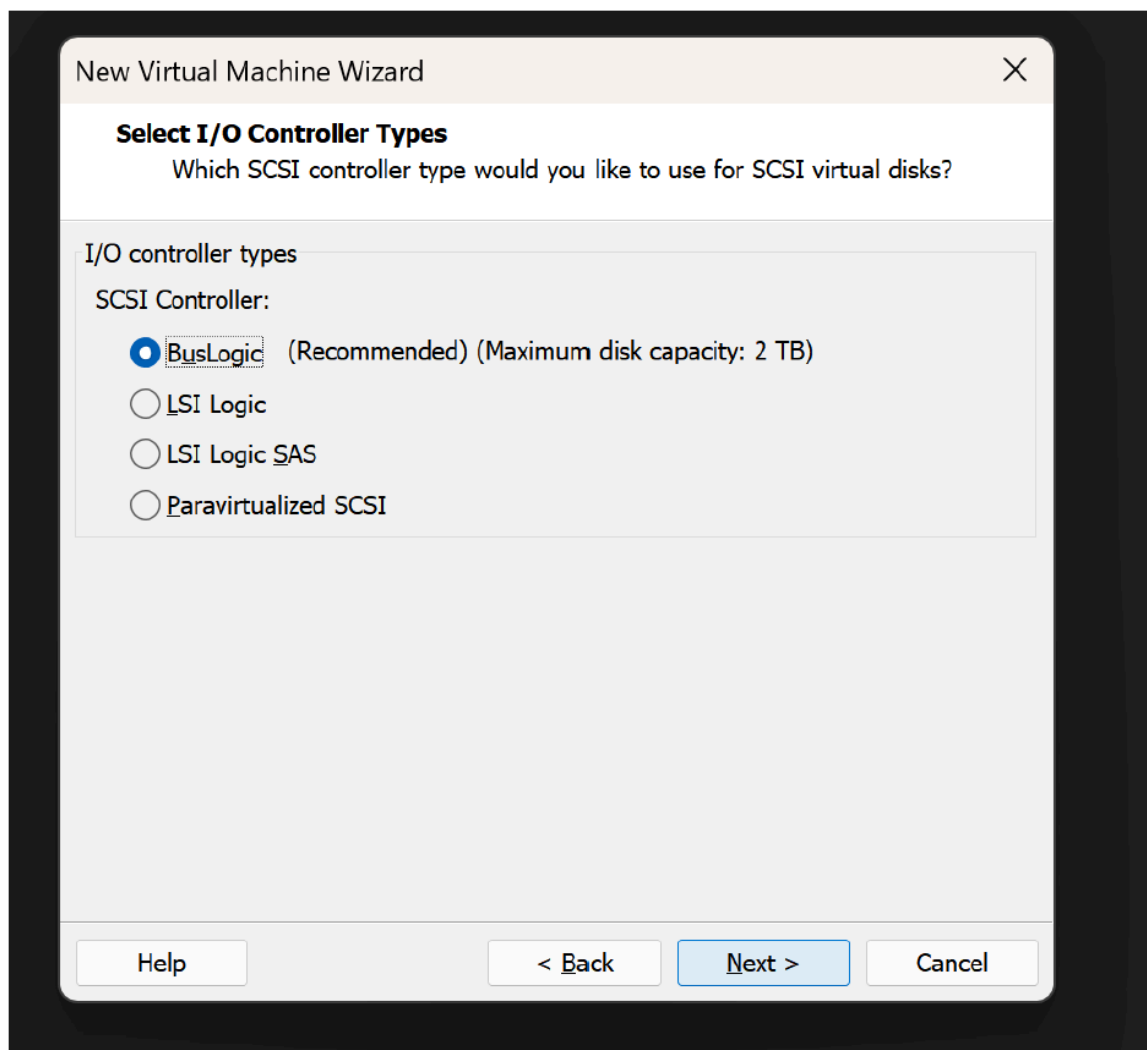
Next >

Cancel

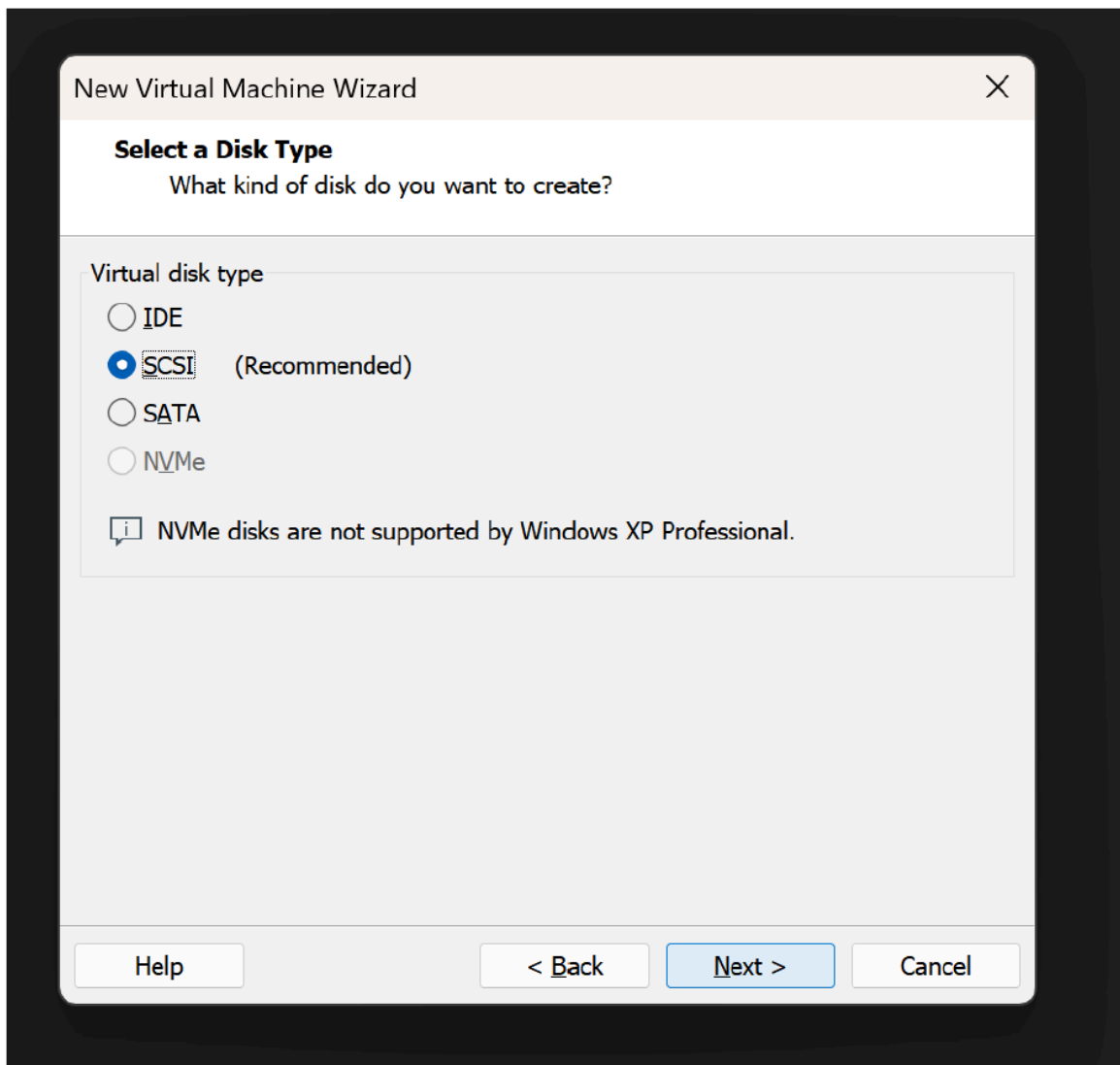
Configuration du processeur



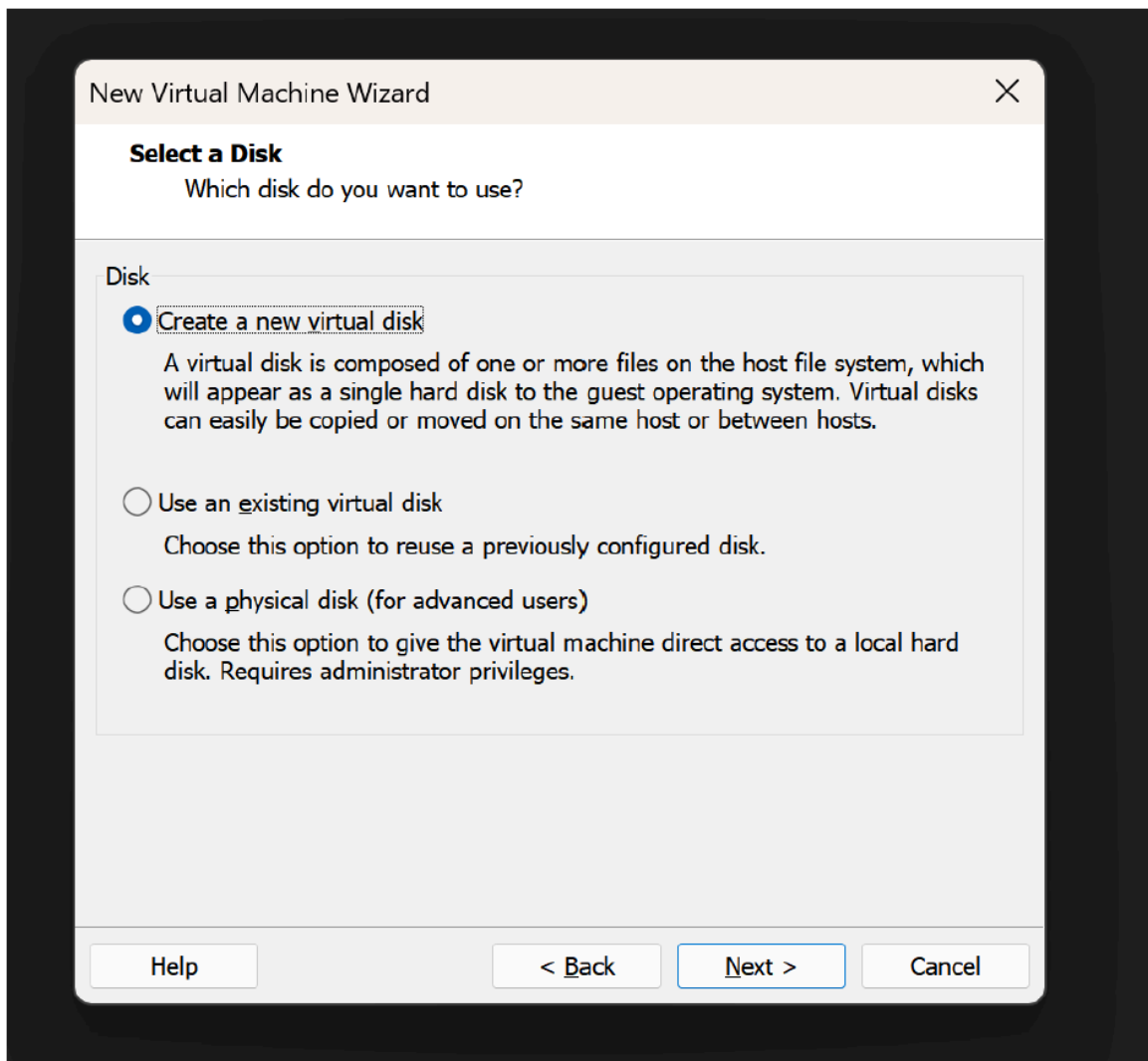
Configuration des 512 Mo de mémoire vive



Choix du contrôleur SCSI



Choix du type de disque SCSI



Création d'un nouveau disque virtuel

New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity

How large do you want this disk to be?

Maximum disk size (GB): 40.0

Recommended size for Windows XP Professional: 40 GB

☐ Allocate all disk space now.

Allocating the full capacity can enhance performance but requires all of the physical disk space to be available right now. If you do not allocate all the space now, the virtual disk starts small and grows as you add data to it.

☐ Store virtual disk as a single file

☒ Split virtual disk into multiple files

Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

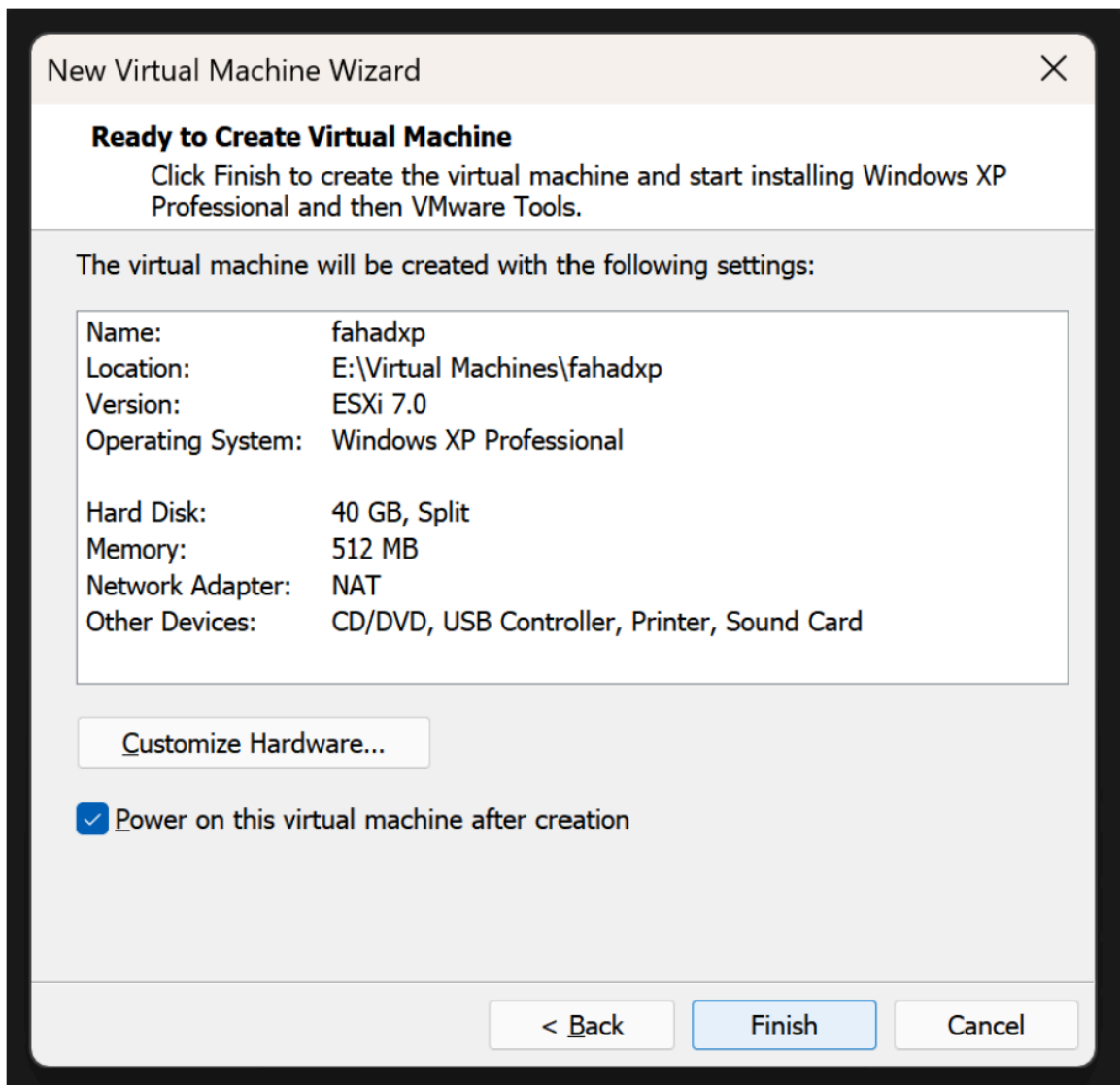
Help

< Back

Next >

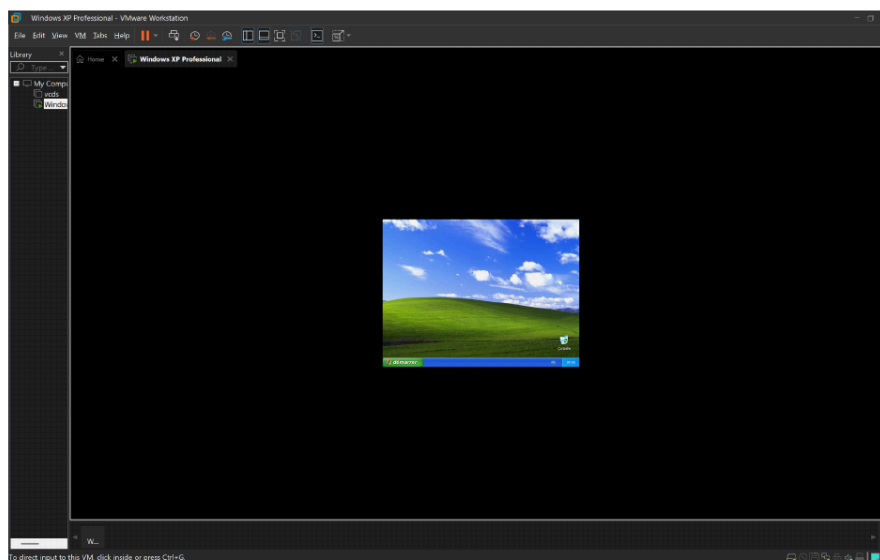
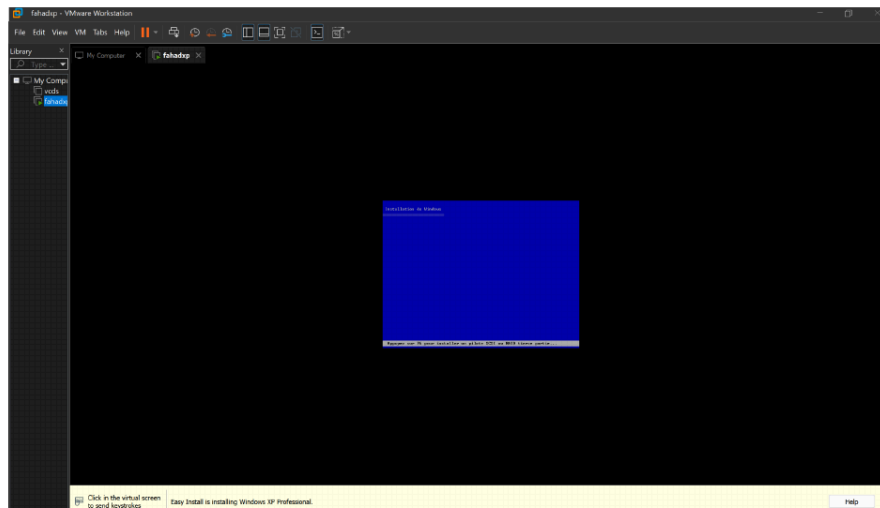
Cancel

Configuration du disque de 40 Go



Résumé final de la machine virtuelle

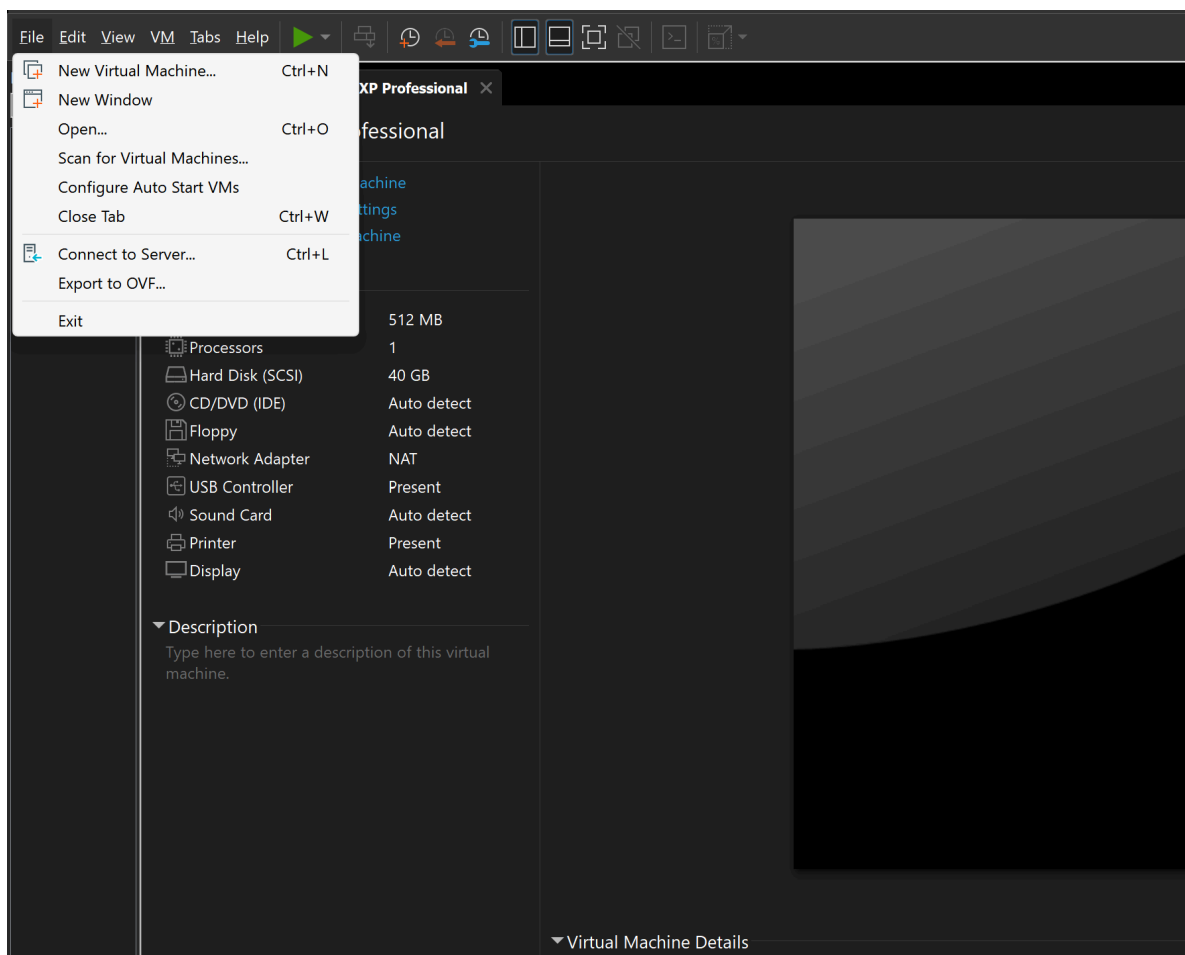
Je termine la création et je démarre la machine pour vérifier que Windows XP fonctionne correctement.



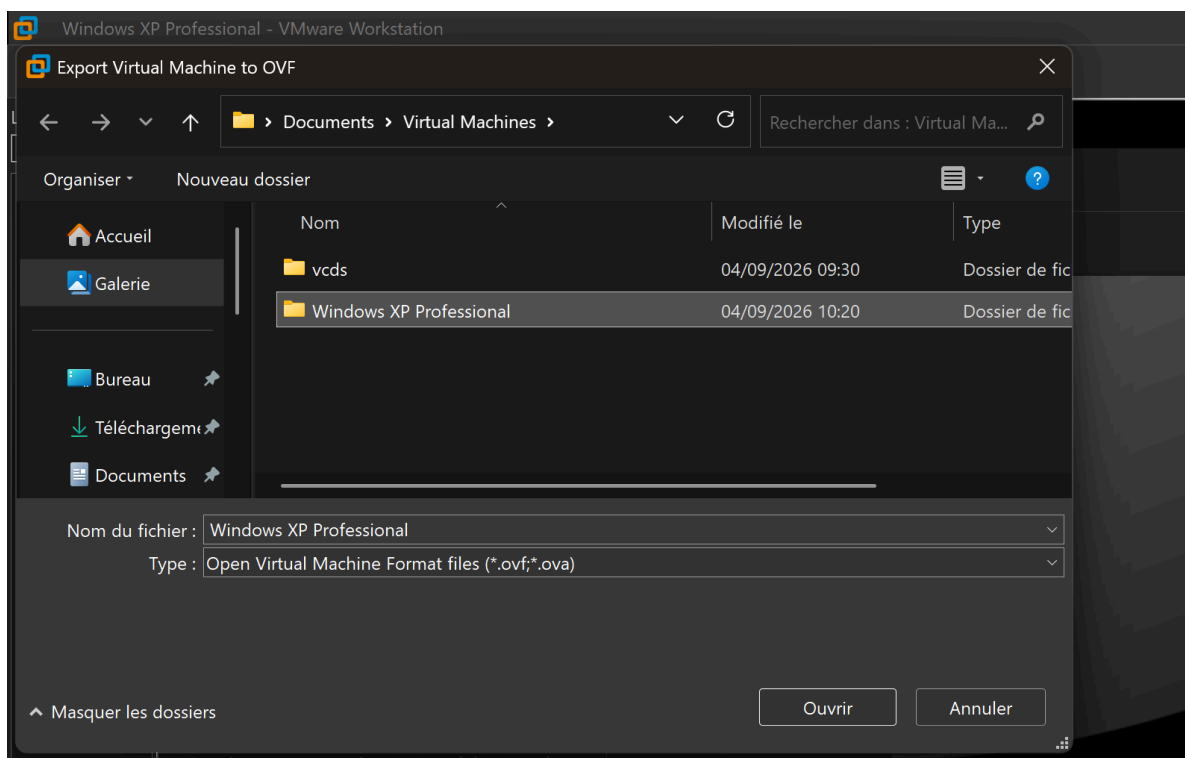
Démarrage puis bureau de Windows XP

c) Exportation de la machine au format OVF

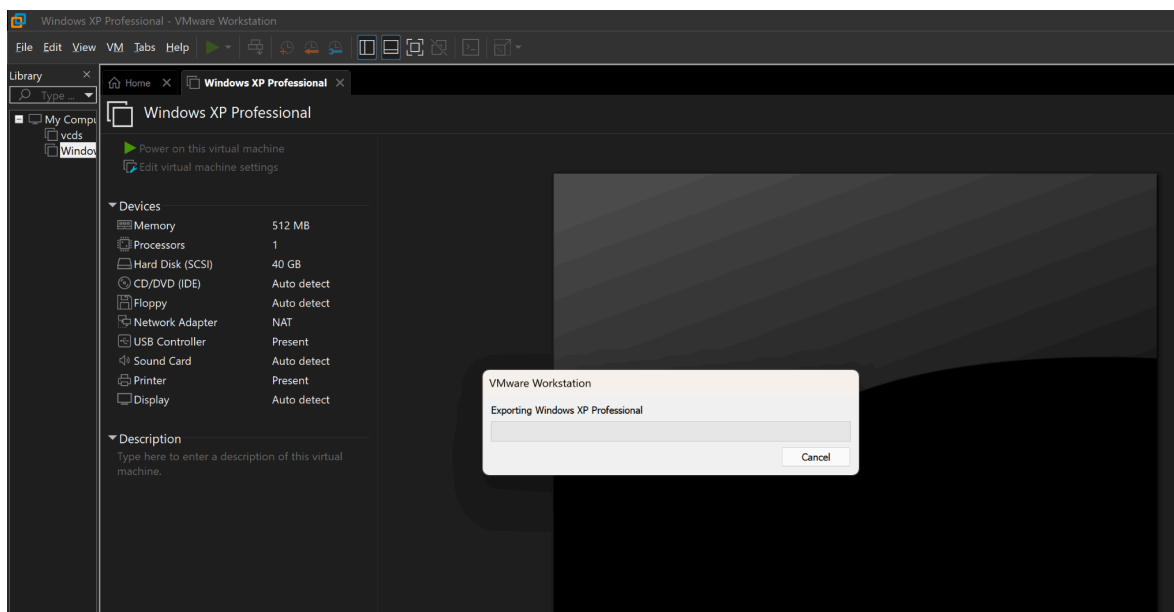
J'arrête complètement la machine virtuelle Windows XP. Dans VMware Workstation, j'ouvre le menu « File », puis je clique sur « Export to OVF ». Je choisis le dossier de destination et le nom Windows XP Professional, puis je lance l'exportation.



Sélection de l'option *Export to OVF* dans *VMware Workstation*

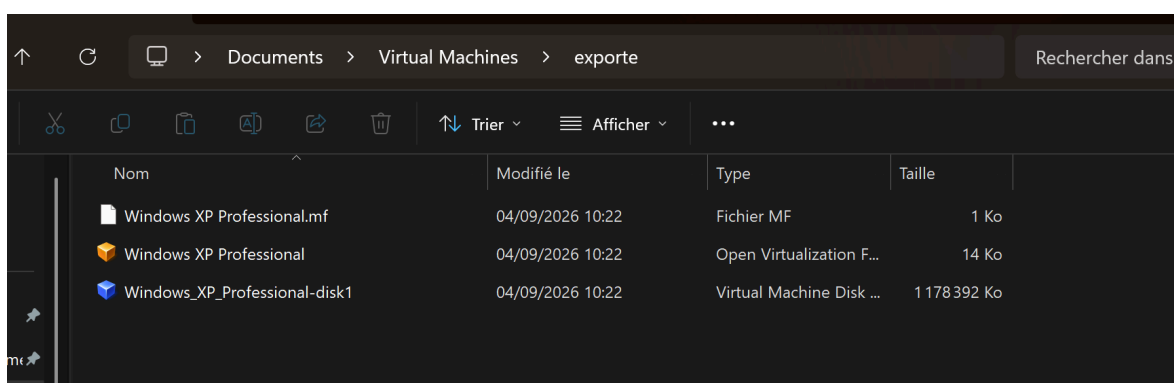


Choix du dossier et du nom du fichier OVF



Exportation de la machine virtuelle en cours

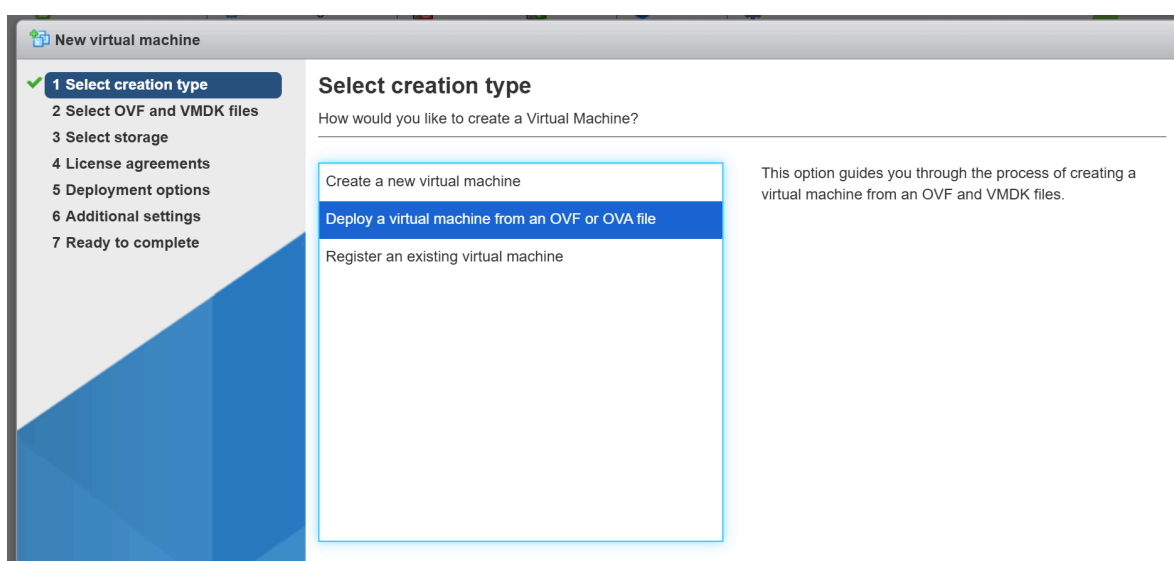
À la fin de l'exportation, le dossier contient trois fichiers : un fichier OVF, un disque virtuel VMDK et un fichier MF. Ces fichiers seront utilisés pour importer la machine sur ESXi.



Fichiers OVF, VMDK et MF obtenus après l'exportation

d) Importation de la machine sous ESXi

Dans ESXi, je clique sur « Create/Register VM », puis je choisis « Deploy a virtual machine from an OVF or OVA file ». Je donne le nom fahad_ovf_xp à la nouvelle machine.



Choix Deploy a virtual machine from an OVF or OVA file

New virtual machine - fahad_ovf_xp

- 1 Select creation type
- 2 Select OVF and VMDK files**
- 3 Select storage
- 4 License agreements
- 5 Deployment options
- 6 Additional settings
- 7 Ready to complete

Select OVF and VMDK files

Select the OVF and VMDK files or OVA for the VM you would like to deploy

Enter a name for the virtual machine.

fahad_ovf_xp

Virtual machine names can contain up to 80 characters and they must be unique within each ESXi instance.

Nom fahad_ovf_xp donné à la machine

J'ajoute le fichier Windows XP Professional.ovf et le disque Windows_XP_Professional-disk1.vmdk.

New virtual machine - fahad_ovf_xp

- 1 Select creation type
- 2 Select OVF and VMDK files**
- 3 Select storage
- 4 License agreements
- 5 Deployment options
- 6 Additional settings
- 7 Ready to complete

Select OVF and VMDK files

Select the OVF and VMDK files or OVA for the VM you would like to deploy

Enter a name for the virtual machine.

fahad_ovf_xp

Virtual machine names can contain up to 80 characters and they must be unique within each ESXi instance.

- ×  Windows XP Professional.ovf
- ×  Windows_XP_Professional-disk1.vmdk

Back Next Finish Cancel

Ajout des fichiers OVF et VMDK

Je sélectionne ensuite datastore1 comme espace de stockage. Dans les options de déploiement, je choisis VM Network, le provisionnement Thin et le démarrage automatique.

New virtual machine - fahad_ovf_xp

- 1 Select creation type
- 2 Select OVF and VMDK files
- 3 Select storage**
- 4 License agreements
- 5 Deployment options
- 6 Additional settings
- 7 Ready to complete

Select storage

Select the storage type and datastore

Standard Persistent Memory

Select a datastore for the virtual machine's configuration files and all of its virtual disks.

Name	Capacity	Free	Type	Thin pro...	Access
datastore1	7.15 TB	6.35 TB	VMFS6	Supported	Single

1 items

Sélection du datastore1

Choix du réseau et des options de déploiement

Je vérifie le résumé : le nom est fahad_ovf_xp, le stockage est datastore1 et le réseau est VM Network. Je termine ensuite l'assistant. Le fichier du disque virtuel commence à être envoyé sur le serveur.

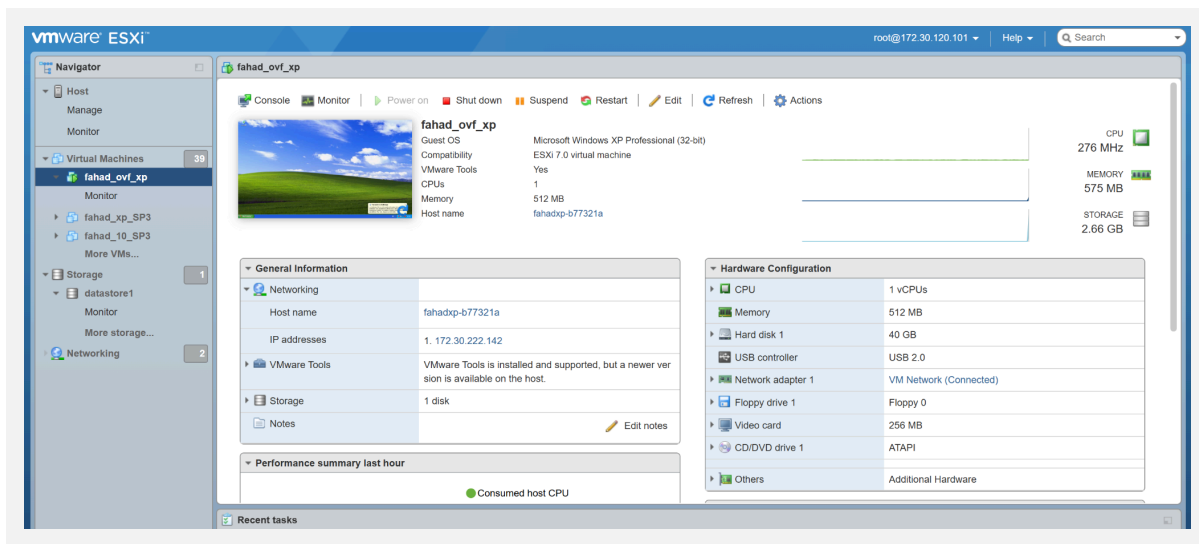
Résumé de l'importation avant validation

Task	Target	Initiator	Queued	Started	Result	Completed
Upload disk - Windows_XP_Professional-disk1...	fahad_ovf_xp	root	09/04/2026 10:25:29	09/04/2026 10:25:29		Running... 2 %
Export Vm	Valentin_xp_ovf	root	09/04/2026 10:21:38	09/04/2026 10:21:38		Running... 50 %
Export Vm	prof_XP_OVF	root	09/04/2026 10:28:32	09/04/2026 10:28:32		Running... 50 %

Envoi du disque virtuel vers ESXi en cours

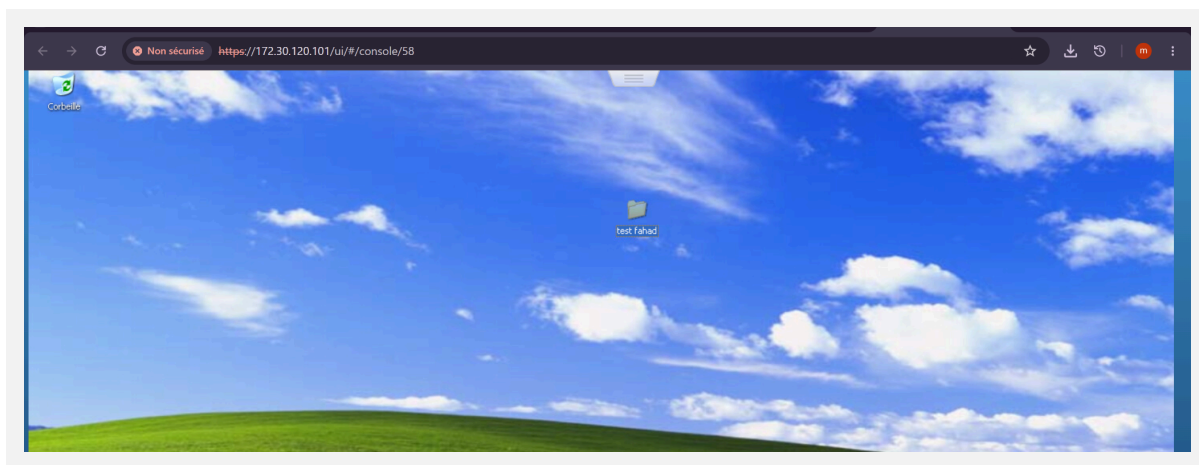
e) Test de la machine sous ESXi - Capture manquante

Je démarrerai la machine importée depuis la console ESXi. Je vérifierai que Windows XP démarre normalement, que le clavier et la souris fonctionnent et que la carte réseau est reconnue.



f) Modification de la machine XP sous ESXi - Capture manquante

Une fois la machine démarrée sous ESXi, je réaliserai une modification simple et visible, par exemple la création d'un fichier nommé test_esxi.txt sur le bureau. Cette modification permettra de vérifier le transfert dans l'autre sens.



Conclusion

Ce TP m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un serveur de virtualisation et de l'interface VMware ESXi. J'ai réussi à me connecter au serveur, à créer une machine virtuelle Windows XP et à préparer une machine compatible ESXi avec VMware Workstation. J'ai ensuite exporté cette machine au format OVF et lancé son importation sur le serveur ESXi. Il reste à vérifier son démarrage sous ESXi, effectuer une modification et tester le transfert retour vers le PC local.